



ОЙЛ КОНТРОЛЬ

Система контроля качества и количества
светлых нефтепродуктов



Группа компаний



mish





Globus

Мы помогаем крупному бизнесу реализовать его цифровую стратегию.

13+

лет опыта на рынке ИТ

450+

команда
профессионалов

500+

проектов

2+ млрд

выручка в 2024 году

1-е место в России

среди лучших аутстаф-разработчиков 2023 (Tagline)

2-е место в России

в рейтинге лучших разработчиков
мобильных приложений 2023 года (Tagline)

3-е место в России

среди лучших разработчиков / диджитал-
продакшнов 2023 (Tagline)

5-е место в России

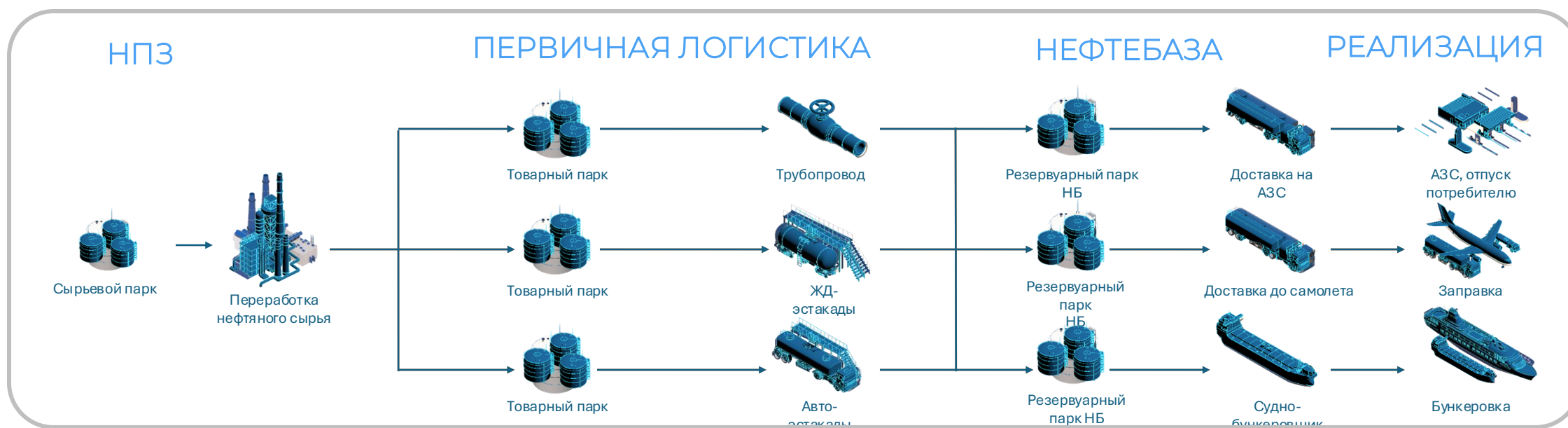
среди лучших разработчиков / интеграторов
2023 (Tagline)



ГДЕ ПРИМЕНИМО ВНЕДРЕНИЕ НАШЕГО РЕШЕНИЯ?



ОЙЛ КОНТРОЛЬ* - IoT платформа онлайн мониторинга сквозной цепочки сохранности качества и количества нефтепродуктов от НПЗ до потребителя, объединяющая всех ключевых участников отрасли



МИЛЛИОННЫЕ ПОТЕРИ ИЗ-ЗА НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ

Ключевые проблемы в управлении топливным хозяйством

Ручной ввод данных

Искажение данных, отсутствие объективной картины о движении топлива

Потери топлива

Товарные потери на этапах приема, хранения и отпуска топлива из-за отсутствия сквозного контроля

Задержка в принятии решений

Несвоевременное выявление топливных дебалансов и поздние корректирующие меры

Несоответствие стандартам качества

Игнорирование системных проблем в точках ухудшения качества топлива

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ ТЗК

- Прием топлива и дебалансы
- Контроль потерь на каждом этапе
- Выявление аномалий и хищений
- Мониторинг остатков в реальном времени

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

- Цифровой паспорт качества каждой партии
- Интеграция с лабораторным оборудованием
- Антимикс контроль



ЛОГИСТИКА

- Оптимизация маршрутов доставки
- Прогнозное планирование поставок
- Трекинг цистерн и топливозаправщиков

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

- Цифровой паспорт оборудования
- История обслуживания и проверок
- Система реагирования на инциденты
- Автоназначение ответственных и диспетчеризация заявок
- Контроль метрологических характеристик средств измерений

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



Единая экосистема для полного цифрового контроля и оптимизации процессов



ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ



Прямой экономический эффект и превращение данных в деньги

Потери -15%

Снижение товарных потерь за счет сквозного контроля и оперативного выявления мест возникновения потерь

ОРЕХ -10%

Сокращение трудозатрат за счет автоматизации сбора данных, отчетности и рутинных операций

Качество 100%

Снижение рисков ухудшения качества и заправки некондиционным топливом

Дебалансы ~0

Снижение излишков и недостач, соответствие данных учетных систем и фактического количества топлива

Цифровая платформа

Технологическая платформа для комплексного решения задач сквозной цифровизации предприятия, сочетающая области Интернета вещей, больших данных и продвинутой аналитики.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

- Управление информационными моделями
- Поддержка версионности информационных моделей
- Импорт/экспорт информационных моделей
- Управление шаблонами объектов
- Структурирование данных информационной модели
- Взаимосвязь информационных моделей
- Отслеживание трендов и событий моделей
- Автоматизация обработки объектов и данных моделей

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

- Визуализация в формате мнемосхем
- Добавление объектов на мнемосхему из информационной модели
- Настройка внешнего вида и логики обработки сигналов графических элементов
- Разграничение прав доступа
- Поддержка иерархии и взаимосвязи мнемосхем

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ

- Сбор и первичная обработка данных
- Долговременное хранение данных (технология БДРВ)
- Регистрация событий с точной синхронизацией по времени
- Поддержка основных протоколов сбора данных
- Буферизация данных на случай потери связи с источником
- Доступ к данным с использованием API
- Высокая производительность
- Резервирование данных

ОТЧЕТНОСТЬ

- Модуль производственной отчетности
- Создание шаблонов отчетов без программирования с использованием информационной модели
- Представление данных в виде таблиц, круговых диаграмм, графиков
- Формирование регламентной отчетности по расписанию и по запросу пользователя
- Рассылка регламентной отчетности по электронной почте
- Хранение сформированных отчетов в защищенном хранилище

Область применения

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА



Система Управления Инженерными Данными (СУИД)

Платформа, содержащая документальное описание объекта и всех его изменений на протяжении всего жизненного цикла.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

- Управление структурой информационной модели
- Управление атрибутами объектов информационной модели
- Импорт/экспорт информационных моделей

СВЯЗАННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Система позволяет привязывать к объектам информационной модели необходимую информацию в любых форматах. Таким образом в системе создается связанная модель различных данных, описывающих объект с различных аспектов и позволяющая быстро находить любую информацию по объекту управления.

АРХИВ ДАННЫХ

Техническая документация представляет собой структурированный архив и поддерживает весь необходимый базовый функционал:

- учёт документов, контроль сроков их хранения ведение версионности
- каталогизация и создание справочников
- разграничение прав доступа
- обеспечение безопасного и конфиденциального хранения документов.

ИНФОРМАЦИЯ

Система позволяет консолидировать широкий пул информации:

- Реестры оборудования
- Схемные решения
- Чертежи
- 3D модели и цифровой генплан
- Модели технологического процесса
- Данные лазерного 3D сканирования (облака точек)
- Технические и сметные расчеты
- Календарно-сетевые графики
- Проектная документация
- Документация поставщиков
- Исполнительная документация
- Фото-видео материалы

3D модель

Элемент

Интеллектуальные схемы

**Табличные данные
(проектно-конструкторские,
эксплуатационные и другие
характеристики)**

Оборудование	Наименование и технические характеристики	Аварийный расход теплоносителя генератора Q=38 м³/с	Мощность теплоты Q=65	ПЗА 65-56	14,21 м²	3540 кг	1 шт.	14,2 м²	3540,0 кг
	теплотенный насос Q=48	ЗН-50	28,93 м²	5010 кг	2 шт.	57,9 м²		10020,0 кг	
	Ф = 200 м², V = 4,3 м³	ГЦВ-200-7-15	72,36 м²	6830 кг	1 шт.	72,4 м²		6830,0 кг	
	Ф = 125 м², V = 2,26 м³	ГЦВ-125-7-15	57,82 м²	4240 кг	1 шт.	57,8 м²		4240,0 кг	
		68B-2	9,93 м²	430 кг	1 шт.	9,9 м²		430,0 кг	
		P	1,12 м²	30,55 кг	1 шт.	1,1 м²		30,5 кг	
		4B-25	1,44 м²	39,3 кг	2 шт.	2,9 м²		78,6 кг	
		FC-400-1	30,32 м²	19,5 м³	3 шт.	31,0 м²		96,5 м³	
		B7T-2700-500	62,98 м²	4411,95 кг	1 шт.	63,0 м²		4412,0 кг	
		B7-90-3000	9,3 м²	2067,7 кг	1 шт.	9,3 м²		2067,7 кг	
	стационарного расхода	T5-6-2	105,95 м²	64300 кг	1 шт.	105,9 м²		64300,0 кг	
		T8B-200-2	371,35 м²	225380 кг	1 шт.	371,4 м²		225380,0 кг	
	бак V = 56 м³		118,98 м²		1 шт.	119,0 м²		-	
	120 м³	DST-1000	483,34 м²	36590 кг	1 шт.	483,3 м²		36590,0 кг	
	в таблице		431,8 м²	760775 кг	1 шт.	431,8 м²		760775,0 кг	

Проектно-конструкторская документация

Эксплуатация и строительные работы



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Диспетчеризация
- Цифровой паспорт объекта (3D модель объекта, 3D съемка объекта, документация, перемещение оборудования)
- Мониторинг состояния оборудования (технологическое — основное и вспомогательное)
- Предиктивная аналитика
- ТО и планово-предупредительный ремонт по фактическому состоянию



Эксплуатация и строительные работы



ЖУРНАЛ ЗАЯВОК И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ:

- Автоматизированное создание заявок (создание по предаварийным/аварийным событиям)
- Контроль жизненного цикла заявок
- Контроль за соблюдением SLA уровня обслуживания

Регион
Все регионы: 70

Отделение
Все отделения: 142

Участок
Все участки: 543

A3C
Все A3C: 10383

Период
Д Н М К Г
10.04.2024 10.04.2024

Сохраненные фильтры
Пока нет сохраненных фильтров

Обросить фильтр

Сохранить фильтр

Показать данные

Журнал заявок
за период 2023-04-11 по 2024-04-11

449 записей Показать по: 20 50 100

Код A3C	Обслуживающая компания	Время обращения (местн.)	Описание	Подсистема	Важность	Простой
001	Сервис ООО	2023-01-06 00:00:00	T3-1 Обслуживание и ремонт систем рециркуляции и рекуперации паров нефтепродуктов		Плановые работы по ТОиР	Не реализовано
003	Сервис ООО	2023-11-02 08:44:38	Требуется проверка параметров уроннемера	Резервуары	Запрос на обслуживание	Не реализовано
005	Сервис ООО	2023-08-31 19:07:14	ТРК 3 полностью не работают все листопеты - /плавающим/ ошибка 20.	ТРК	Запрос с приоритетом "Серьезный"	Не реализовано
010	Сервис ООО	2023-11-09 16:35:11	На ТРК 8(ситилинг) табличка с указанным номером ТРК не подвешивается.	ТРК	Запрос с приоритетом "Существенный"	Не реализовано
012	Сервис ООО	2024-01-20 00:00:00	T3-3 Обслуживание и ремонт топливно-раздаточных колонок		Плановые работы по ТОиР	Не реализовано
021	Сервис ООО	2024-01-30 00:00:00	T3-3 Обслуживание и ремонт топливно-раздаточных колонок		Плановые работы по ТОиР	Не реализовано
016	Сервис ООО	2023-09-20 00:00:00	T3-5 Обслуживание и ремонт резервуаров и технологического оборудования резервуарного парка		Плановые работы по ТОиР	Не реализовано
029	Сервис ООО	2024-02-24 14:24:07	T3-9 Обслуживание и ремонт локальных сетей и оборудования КИП/А технологических схем ЖМТ		По показаниям СИ	Не реализовано
025	Сервис ООО	2023-05-20 00:00:00	T3-5 Обслуживание и ремонт резервуаров и технологического оборудования резервуарного парка		Плановые работы по ТОиР	Не реализовано
034	Милстон-Сервис ООО	2023-12-22 08:51:40	Не срабатывает отсекагель	ТРК	Запрос с приоритетом "Паника/авария"	Не реализовано

Эксплуатация и строительные работы



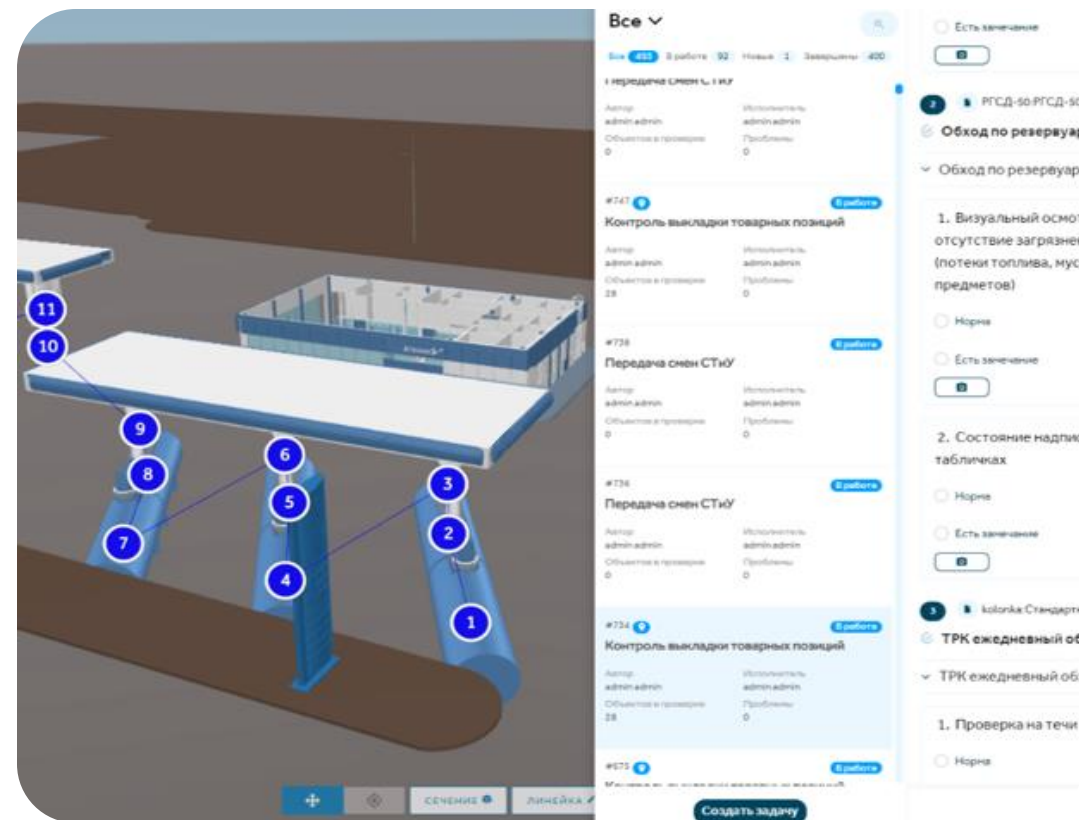
ЖУРНАЛЫ, МОБИЛЬНЫЕ ОБХОДЫ, ЧЕК-ЛИСТЫ:

Ведение журналов в электронном виде

- Возможность отказа от ведения журналов в бумажном виде
- Быстрый поиск записей в журнале любой давности
- Доступ к журналам с любого АРМ, в том числе удаленного
- Снижение рисков, связанных с возможностью потери информации, хранящейся на бумажных носителях
- Накопление истории по всему жизненному циклу

Мобильные обходы

- Контроль состояния оборудования
- Возможность отказа от ведения журналов в бумажном виде
- Своевременное выявление дефектов и накопление статистики
- Быстрое уведомление о выявленных замечаниях
- Уменьшение времени реагирования на инцидент
- Электронный журнал статистики обходов и выявленных замечаний
- Повышение качества обслуживания



Эксплуатация и строительные работы

ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА (3D-МОДЕЛЬ СЪЕМКИ ОБЪЕКТА):

- Позволяет просматривать 3D модель отснятого объекта с различных ракурсов и контролировать его фактическое состояние на момент съемки
- Функционал может быть использован подрядными и сервисными организациями для обслуживания объектов
- Функционал может быть использован для первичного знакомства с объектом работников
- Позволяет выполнять контроль строительных или ремонтных работ на объекте



[illegible][illegible]

НАСОС ПЛУНЖЕРНЫЙ
НП89Д-3

ПАСПОРТ

НП89Д-3 ПС

на изделие № _____

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.2. Параметры и значения	
Наименование параметра	Значение
1. Привод	от электродвигателя
2. Направление вращения	по часовой стрелке (ГОСТ 9027)
3. Типовая жемчужина	модель АМГ-10 ГОСТ 8794-3
4. Абсолютное давление на входе и на выходе	1,5-3,5
5. Температура, °C	от -60 до +123 от -50 до +180
6. Максимальная температура рабочей среды	11,5
7. Максимальная температура окружающей среды	

The schematic diagram illustrates the power system for the 110 kV busbar, organized into five main sections: MCC MARSHALLING CABINET, INTERPOSING RELAY CABINET, DCS MARSHALLING CABINET, SIS MARSHALLING CABINET, and SYSTEM CABINET.

- MCC MARSHALLING CABINET:** Contains two MCC units, each with a main switch (MS) and a circuit breaker (CB).
- INTERPOSING RELAY CABINET:** Features two interposing relay units, IEC-01 and IEC-02, each with a main switch (MS) and a circuit breaker (CB).
- DCS MARSHALLING CABINET:** Includes two DCS units, MIR-11 and MIR-12, each with a main switch (MS) and a circuit breaker (CB).
- SIS MARSHALLING CABINET:** Contains two SIS units, MIR-11 and MIR-12, each with a main switch (MS) and a circuit breaker (CB).
- SYSTEM CABINET:** Shows the connection to the 110 kV busbar, including a main switch (MS) and a circuit breaker (CB).

The diagram also shows the interconnections between these components, including the 110 kV busbar and the 110 kV line.

The technical drawing illustrates a piping system. The main part is a 3D isometric view showing a network of pipes, valves, and tanks. A red rectangular box highlights a specific section of the piping. To the right, there is a 2D cross-sectional view of a pipe joint, showing the internal components and the connection between two pipe sections. The drawing is labeled with various technical specifications and dimensions.

Чертежи

УПРОСТИТЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ «ЛЦТ.ПРОМ»



Телефон: +7 (968) 481-01-20

Почта: vastapenko@lct-prom.ru

Адрес: Москва, Новинский б-р, д.7, оф.21а

2025